

Durée : 04H00
Vendredi 09 janvier 2026

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Etude d'un dipôle inconnu ($\approx 12\%$ du barème)

Afin de déterminer les caractéristiques d'un dipôle D inconnu, on réalise le circuit de la **figure 1**. La résistance a pour valeur $R = 470 \, \Omega$ et le GBF émet une tension sinusoïdale. On visualise sur la **figure 2** les tensions aux bornes du générateur $e(t)$ et aux bornes du résistor $u(t)$.

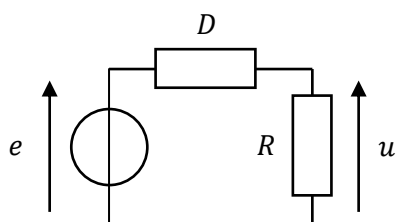


Figure 1 – Circuit électrique avec un dipôle D inconnu

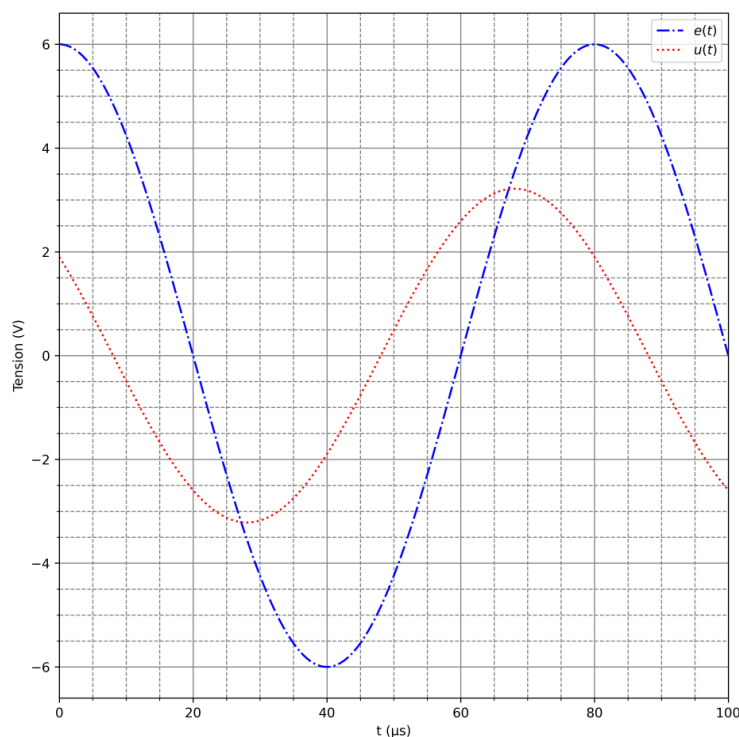


Figure 2 – Tensions $e(t)$ aux bornes du générateur et $u(t)$ aux bornes du résistor

- 1- Donner l'expression de l'amplitude complexe $\underline{u}$ en fonction de $\underline{e}$, R et de l'impédance $\underline{Z}$ du dipôle D .
- 2- En déduire l'expression des parties réelle et imaginaire du rapport $\frac{\underline{e}}{\underline{u}}$, en fonction de R et des parties réelle et imaginaire de $Z = Z_r + jZ_i$. Attention, on demande $\frac{\underline{e}}{\underline{u}}$ et non $\frac{u}{e}$.
- 3- Déterminer graphiquement :
 - la valeur de la fréquence du GBF,
 - les amplitudes des deux tensions $e(t)$ et $u(t)$.
 - le déphasage de e par rapport à u .
- 4- En déduire les valeurs numériques de la partie réelle et la partie imaginaire de $\underline{Z}$.
- 5- Proposer une association de dipôles simples permettant de réaliser cette impédance. On précisera la valeur de leurs caractéristiques.

Exercice 2 : Résonance floue et filtrage de signaux ($\approx 35\%$ du barème)

On étudie un circuit RLC-série où $C = 800 \text{ nF}$, alimenté par un générateur délivrant un signal sinusoïdal $e(t)$ de fréquence f variable, tel que $e(t) = E \cos(2\pi ft)$. L'amplitude E ($E = 1,00 \text{ V}$) est supposée constante tout au long de l'expérience.

On mesure l'amplitude U de la tension u aux bornes du condensateur, ainsi que le déphasage ϕ entre $u(t)$ et $e(t)$. On obtient les graphes de la **figure 3**.

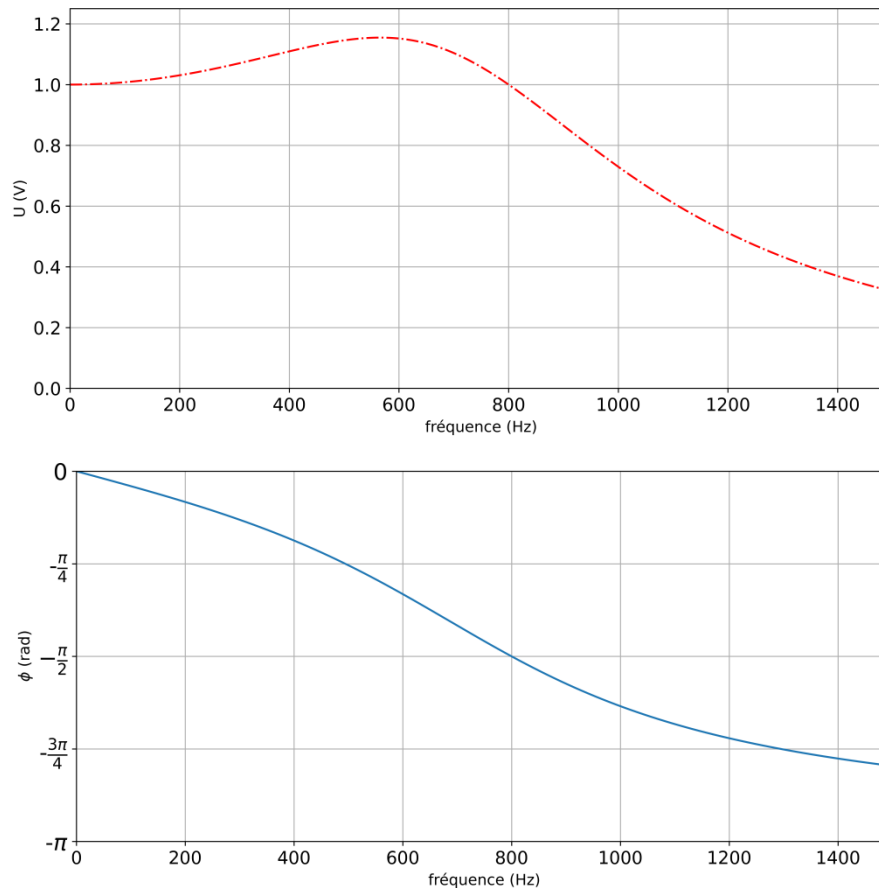


Figure 3 – Mesure de la tension et du déphasage de la tension $u(t)$

Partie A : Etude de la résonance

1- Montrer que dans le cas d'un tel circuit :

$$\underline{u} = \frac{\underline{e}}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \text{ avec } x = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0}$$

On définira les expressions de ω_0 et Q

2- Donner les expressions de l'amplitude U et du déphasage ϕ .

En déduire les expressions de l'amplitude et du déphasage à la fréquence propre f_0 du circuit.

3- A partir de la **figure 3**, déterminer les valeurs de f_0 et du facteur de qualité Q .

4- En déduire les valeurs de L et R .

5- Montrer que la résonance est possible si le facteur de qualité obéit à la condition suivante :

$$Q \geq 1/\sqrt{2}.$$

6- En déduire l'expression et la valeur de la fréquence de résonance f_r .

7- En prenant la valeur de votre facteur de qualité Q trouvé en **Q3**, Montrer que l'amplitude maximale (à la fréquence de résonance) de U a pour expression :

$$U_r = \frac{2E}{\sqrt{3}}$$

8- Les résultats de f_r et U_r sont-ils conformes à l'expérience ?

• Partie B : Diagramme de Bode

Le montage précédent peut servir également de filtre. La fonction de transfert $\underline{H}$ de ce filtre s'écrit :

$$H(x) = \frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \text{ avec } x = \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0}$$

On prendra les valeurs suivantes :

- facteur de qualité : $Q = 1$
- fréquence propre du circuit : $f_0 = 800 \text{ Hz}$

9- Réaliser le tableau asymptotique de ce filtre. On distinguera 3 cas : $\omega \ll \omega_0$, $\omega = \omega_0$ et $\omega \gg \omega_0$ et on précisera les équations des asymptotes.

10- Dessiner l'allure du diagramme de Bode (courbe du gain et de la phase).

• Partie C : Filtrage d'une tension sinusoïdale

On envoie à l'entrée du filtre une tension $e_1(t)$ sinusoïdale ayant pour expression :

$$e_1(t) = E_1 \cos(2\pi f_1 t)$$

avec $E_1 = 2,00 \text{ V}$ et $f_1 = 100 \text{ Hz}$.

11- Déterminer la valeur moyenne $\langle e_1 \rangle$ du signal d'entrée $e_1(t)$. Une démonstration est attendue.

12- Déterminer la valeur efficace notée $E_{1,eff}$ de ce signal d'entrée $e_1(t)$. Une démonstration est attendue.

13- Déterminer l'amplitude U_1 de la tension $s_1(t)$ en sortie du filtre, ainsi que son déphasage φ_1 par rapport au signal d'entrée. La tension $s_1(t)$ a pour expression

$$s_1(t) = U_1 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1).$$

• Partie D : Filtrage d'une tension créneau

On envoie à l'entrée du filtre une tension créneau de telle façon que la tension $e_2(t)$ ayant pour expression :

$$e_2(t) = \begin{cases} +E & \text{pour } t \in \left[0; \frac{T}{4}\right] \text{ et } \left[\frac{3T}{4}; T\right] \\ 0 & \text{pour } t \in \left[\frac{T}{4}; \frac{3T}{4}\right] \end{cases}$$

avec $E = 2,00 \text{ V}$ et $f_2 = 10 \text{ kHz}$.

Ce signal peut se décomposer en somme de sinusoïdes :

$$e_2(t) = \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)} \cos((2p+1)2\pi f_2 t)$$

On considère que le filtre élimine complètement une composante sinusoïdale alternative si elle est atténuée de plus de 40 dB en sortie du filtre.

14- Déterminer la valeur moyenne $\langle e_2 \rangle$ du signal d'entrée $e_2(t)$. Une démonstration est attendue.

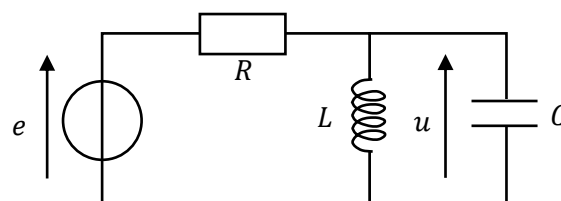
15- Déterminer la valeur efficace $E_{2,eff}$ du signal d'entrée $e_2(t)$. Une démonstration est attendue.

16- Représenter l'allure du spectre de e_2 .

17- Que vaut le signal de sortie $s_2(t)$. Comment se comporte ce filtre dans ce cas ?

Exercice 3 : Résonance d'un circuit ($\approx 15\%$ du barème)

On considère le circuit représenté ci-dessous, composé d'un résistor de résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, d'une bobine idéale d'inductance L , d'un condensateur de capacité C , alimenté par une source idéale de tension, de f.e.m. e sinusoïdale d'amplitude $E = 6 \text{ V}$ et de fréquence f variable.



On mesure l'amplitude, notée U_m , de la tension u en fonction de la fréquence f , et on obtient le graphe de la **figure 4**.

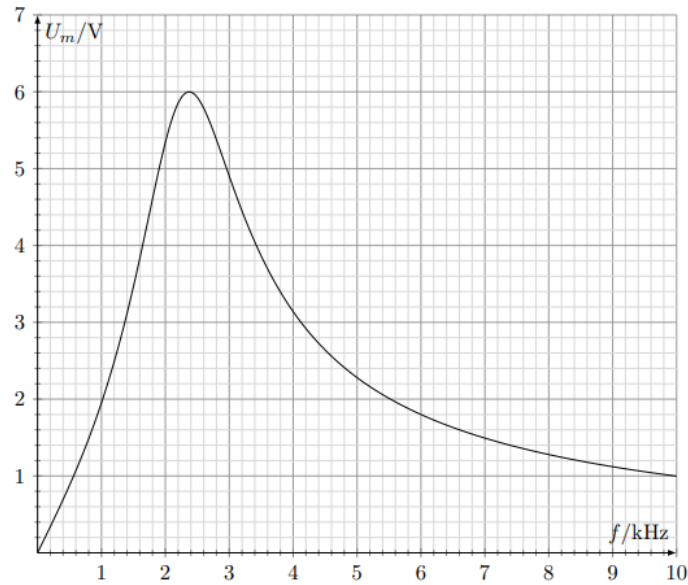


Figure 4 – Amplitude U_m en fonction de la fréquence f imposée par le générateur

- 1- Montrer que la fonction de transfert $\underline{H}$ peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{e}} = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

On définira les paramètres Q et ω_0 en fonction de R , L et C .

- 2- Exprimer l'amplitude U_m de la tension en fonction E , Q , ω et ω_0 . Montrer qu'il y a résonance et donner l'expression de la fréquence de résonance en fonction de L et C .
- 3- Exprimer les pulsations $\omega_i = 2\pi f_i$ ($i = 1, 2$) telles que $U_m(\omega_i) = \frac{U_{m,max}}{\sqrt{2}}$.
- 4- En déduire la largeur de résonance $\Delta f = f_2 - f_1$ en fonction de R et C .
- 5- Déterminer à partir de la **figure 4** la fréquence et la largeur de la résonance.
- 6- En déduire les valeurs de L et C .

Exercice 4 : Multiplieur et filtre passe-bas ($\approx 15\%$ du barème)

• **Partie A : Etude d'un multiplieur**

On considère un signal produit de la forme :

$$e_1(t) = U_0 \cos[2\pi(f_0 + \Delta f)t]$$

f_0 est la fréquence d'oscillation d'un circuit et Δf une perturbation fréquentielle : $\Delta f \ll f_0$.

Ce signal est envoyé à l'entrée d'un multiplieur, sur la seconde entrée du multiplieur est envoyé un signal de référence :

$$e_2(t) = U'_0 \cos(2\pi f_0 t + \varphi_0)$$

Le multiplieur produit à sa sortie le signal :

$$v(t) = K e_1(t) \times e_2(t)$$

avec $K > 0$ une constante.

- 1- Le spectre du signal $v(t)$ comporte deux composantes, l'une de fréquence f_1 et l'autre fréquence f_2 . En écrivant $v(t)$ d'une autre manière, établir l'expression de f_1 et de f_2 en fonction de f_0 et de Δf .
- 2- Donner également les expressions des amplitudes de chacune des composantes du spectre.
- 3- La **figure 6** est un enregistrement du spectre en amplitude $v(t)$. En déduire les valeurs Δf et de f_0 dans ce cas-ci.

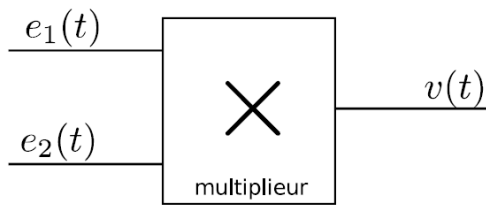


Figure 5 – Multiplier

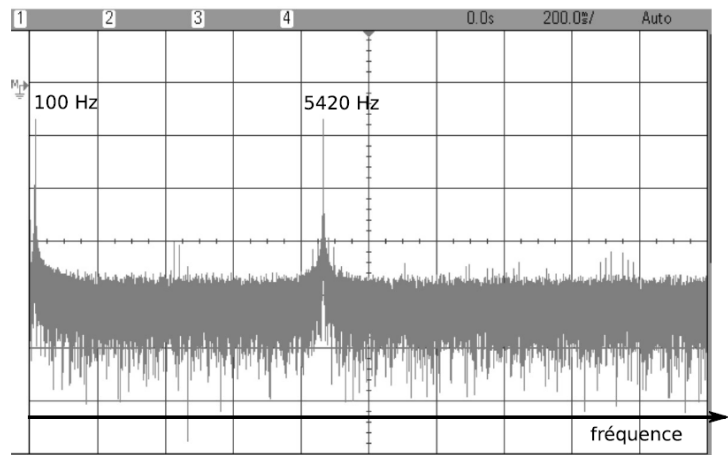


Figure 6 – Relevé expérimental du spectre en amplitude de $v(t)$, en sortie du multiplieur

• Partie B : Filtre passe-bas

On souhaite réaliser un filtre passe-bas qui ne laisse passer que la composante de basse fréquence du signal $v(t)$. On considère le circuit de la **figure 7**. On note $s(t)$ sa sortie. On note $\underline{v}(t)$ et $\underline{s}(t)$ les grandeurs complexes associées à $v(t)$ et $s(t)$.

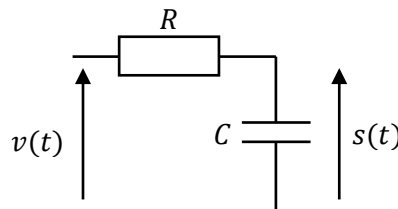
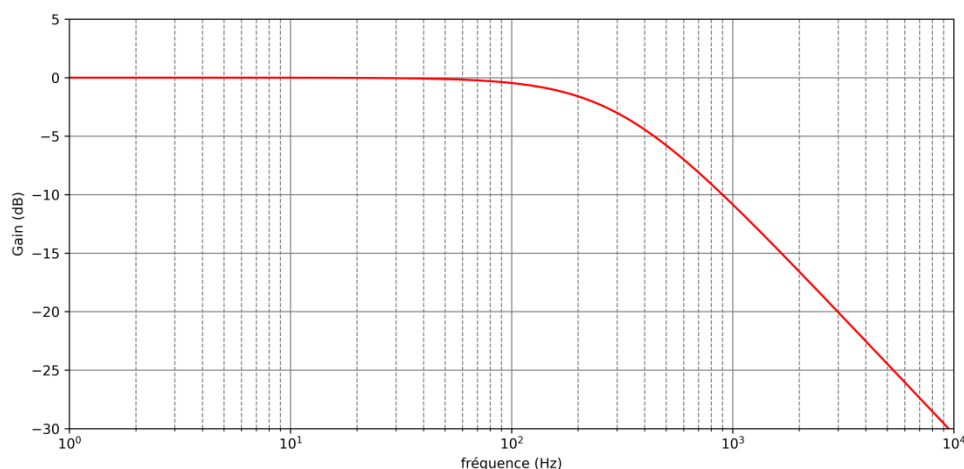


Figure 7 – Circuit RC utilisé dans cette sous-partie

- 4- Par une étude asymptotique du circuit, montrer qu'il s'agit d'un filtre passe-bas.
- 5- Etablir l'expression de la fonction de transfert $\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{v}}$ de ce circuit, en fonction de R et de C (et de la pulsation ω du circuit).
- 6- Etablir l'expression $|\underline{H}|$, ainsi que l'expression du déphasage $\Delta\varphi$ induit par ce filtre, en fonction de R , C et ω .
- 7- Déterminer en partant de l'expression de $\underline{H}$ ou de $|\underline{H}|$, l'équation de l'asymptote haute fréquence dans le diagramme de Bode.

On donne dans la **figure 8**, le diagramme de Bode en amplitude et en phase du filtre.



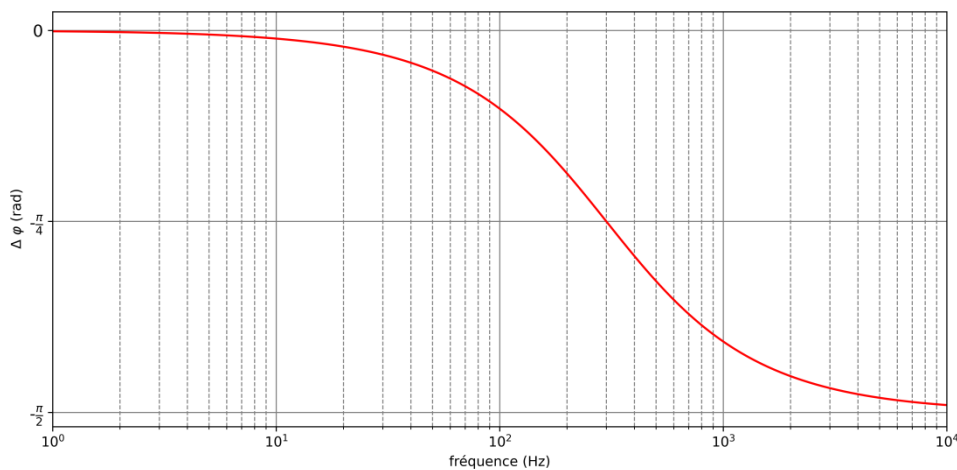


Figure 8 – Diagramme de Bode en amplitude et en phase du filtre

8- A l'aide de la **figure 8**, estimer la valeur de la fréquence de coupure de ce filtre.

On considère en entrée du filtre le signal : $e(t) = E_0 \cos(2\pi ft)$ avec $E_0 = 1 V$ et $f = 100 Hz$. Pour les questions suivantes, on ne raisonne pas à partir des expressions théoriques de $|H|$ ou $\arg(H)$, mais en utilisant la **figure 8**.

9- Donner l'expression du signal de sortie qui correspond à $e(t)$ en entrée. On donnera les valeurs numériques de l'amplitude et de la phase à l'origine de ce signal de sortie.

10- Même question, mais avec cette fois une fréquence $f = 5 kHz$ pour le signal d'entrée (et toujours $E_0 = 1 V$).

Exercice 5 : Haut-parleurs et sélectivité fréquentielle ($\approx 23\%$ du barème)

• Partie A : Ordres de grandeur

Un dispositif de reproduction du son comporte en général plusieurs haut-parleurs, adaptés spécifiquement à des gammes distinctes de fréquence. On s'intéresse dans ce qui suit à un dispositif comportant un haut-parleur spécifiquement adapté aux basses fréquences (les sons graves), le *woofer*, et un autre adapté aux hautes fréquences (les sons aigus), le *tweeter*.

Ils se distinguent notamment par le diamètre de la membrane, qui est grossièrement de l'ordre de grandeur d'une demi-longueur d'onde de l'onde sonore préférentiellement produite. Électriquement, on assimile chaque haut-parleur à une résistance R_b .

Donnée : Célérité du son dans l'air à $25^\circ C$, $c_a \approx 345 m.s^{-1}$

1- Proposer une estimation des diamètres respectifs des woofer et tweeter si la limite entre sons aigus et graves est de l'ordre de $f_c = 1 kHz$.

Pour chacun des deux haut-parleurs, la puissance maximale délivrée est de l'ordre de $80 W$. Ils sont alimentés par l'étage de sortie de l'amplificateur audio (fréquences de $20 Hz$ à $20 kHz$, tension efficace maximale $20 V$). Si le filtrage passe-haut ou passe-bas vers les deux haut-parleurs est réalisé au moyen de filtres simples (L, C), on souhaite que les impédances des bobines, condensateurs et haut-parleurs à la fréquence f_c soient comparables.

2- Proposer une estimation des valeurs de R_b , L et C .

• Partie B : Le filtrage haute/basse fréquence de Butterworth

Pour assurer une bonne séparation des graves et des aigus, on utilise des filtres de Butterworth (décrits en 1930 par le physicien éponyme), définis respectivement par les fonctions de transfert complexes $\underline{H}_1(\omega)$ et $\underline{H}_2(\omega)$ telles que :

$$|\underline{H}_1(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{2n}} \quad |\underline{H}_2(\omega)|^2 = \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{2n}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^{2n}} \quad (1)$$

où $\frac{\omega_0}{2\pi} = f_0 = 1,0 \text{ kHz}$ est la fréquence de séparation graves-aigus et n est l'ordre du filtre. Pour toute la suite, on pose la pulsation (ou fréquence) réduite $x = \omega/\omega_0$ et on utilise les filtres représentés **figure 9**.

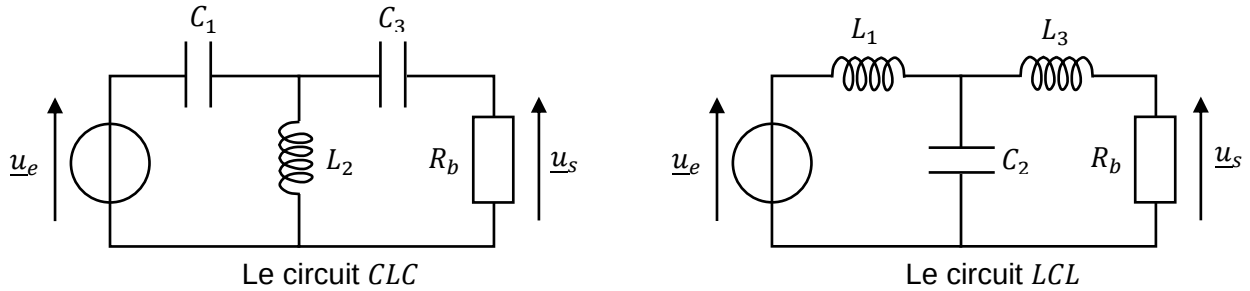


Figure 9 – Filtres utilisés.

- 3- Sans calcul, mais au moyen de raisonnements justifiés, indiquer lequel des deux circuits proposés correspond aux filtres $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$ respectivement, et lequel sera utilisé pour alimenter le tweeter et le woofer respectivement.

On s'intéresse ici à des filtres passe-bas d'ordre 2 ou 3 et de pulsation caractéristique ω_0 dont les fonctions de transfert sont respectivement :

$$\underline{B}_2(jx) = \frac{1}{1 + \alpha jx - x^2} \quad \underline{B}_3(jx) = \frac{1}{1 + \alpha'_1 jx + \alpha'_2 (jx)^2 - jx^3} \quad (2)$$

où les coefficients α , α'_1 et α'_2 sont réels, positifs ou nuls.

- 4- Exprimer $|\underline{B}_2|^2$ et en déduire la condition pour laquelle un tel filtre vérifie la condition (1) qui en fait un filtre de Butterworth d'ordre 2.
- 5- Déterminer de même les coefficients α'_1 et α'_2 qui font du filtre $\underline{B}_3$ un filtre de Butterworth d'ordre 3. On envisagera deux solutions possibles.

• Partie C : Décalage entre les deux haut-parleurs

On considère dorénavant que les deux haut-parleurs grave et aigu sont alimentés à partir du même signal composite $E(t)$ au moyen de deux filtres du troisième ordre et de même pulsation de coupure ω_0 , de fonctions de transfert respectives explicitées en fonction de $x = \omega/\omega_0$:

$$\underline{H}_g(\omega) = \frac{1}{1 + 2jx + 2(jx)^2 + (jx)^3} \quad \underline{H}_a(\omega) = \frac{(jx)^3}{1 + 2jx + 2(jx)^2 + (jx)^3} \quad (3)$$

On les note $\underline{H}_k = G_k e^{j\varphi_k}$ avec $G_k > 0$ et $\varphi_k \in \mathbb{R}$ pour $k \in \{g, a\}$.

Dans cette partie, on s'intéresse au décalage entre les sons grave et aigu émis par les deux haut-parleurs combinés, dans le cas où ces sons sont des signaux de pulsation ω voisine de ω_0 , de sorte que les intensités produites par les deux haut-parleurs sont comparables. Il est alors important que le décalage temporel Δt entre les signaux grave et aigu reste le plus faible possible, typiquement inférieur à $0,1 \text{ ms}$.

Trois causes possibles sont envisagées pour ce décalage temporel Δt :

0. entre l'amplificateur et les haut-parleurs, le signal se propage le long de câbles de liaison à une célérité proche de celle de la lumière et une différence de longueur des câbles peut introduire un décalage temporel Δt_0 ;
1. à la sortie de l'amplificateur, les filtres de fonctions de transfert $\underline{H}_g$ et $\underline{H}_a$ imposent des retards de phase que l'oreille interprète comme un décalage temporel Δt_1 ;
2. entre les haut-parleurs (décalés de 50 cm environ entre eux ; **figure 10**) et l'auditeur (situé à $D = 5 \text{ m}$ environ de ceux-ci), un décalage temporel Δt_2 peut exister du fait de la propagation du son dans l'air et d'un décalage latéral de l'auditeur (pouvant par exemple atteindre 1 m).



Figure 10 – Paire de haut-parleurs, avec et sans le cache en mousse.
Source : Bowers & Wilkins.

- 6- Justifier quantitativement que Δt_0 est toujours négligeable.
- 7- Établir une expression simple permettant d'estimer Δt_1 en fonction des grandeurs φ_a , φ_g et ω . utiles parmi

L'expression exacte de Δt_1 doit tenir compte des valeurs réelles des composants L_1 , L_2 , L_3 et C_1 , C_2 , C_3 qui peuvent différer (jusqu'à 5 %) des valeurs théoriques associées aux filtres de Butterworth.

On utilise pour cela un script Python dont deux fonctions seulement sont proposées **figure 11**. Tous les paramètres (Z_1 , Z_2 , Z_3 , R) de ces deux fonctions sont des tableaux (numpy.ndarray) de valeurs réelles (float) de mêmes dimensions.

```
1 def CalcH(Z1, Z2, Z3, R) :
2     DT1 = 1 / (1+Z3/R)
3     Y = 1/Z2 + 1/(R+Z3)
4     DT2 = 1 / (1+Z1*Y)
5     return DT1 * DT2
```

Figure 11 – Extrait de script Python.

- 8- Expliquer simplement le rôle de la fonction `CalcH`. Justifier au moyen d'un raisonnement électronique. On pourra s'aider du schéma électrique de la **figure 12** qui est une généralisation des filtres de la **figure 9**.

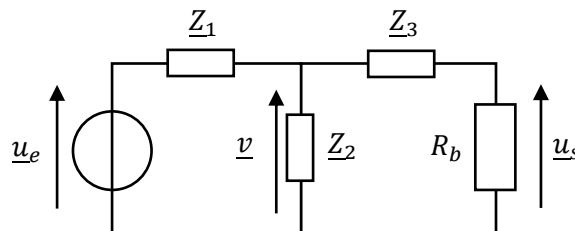


Figure 12 – Généralisation des circuits électriques de la figure 9

Avec des valeurs raisonnables des composants des montages, le tracé de Δt_1 (en microsecondes) en fonction de la fréquence f du signal d'entrée est proposé **figure 13**.

- 9- Proposer un commentaire de la figure tracée et conclure.

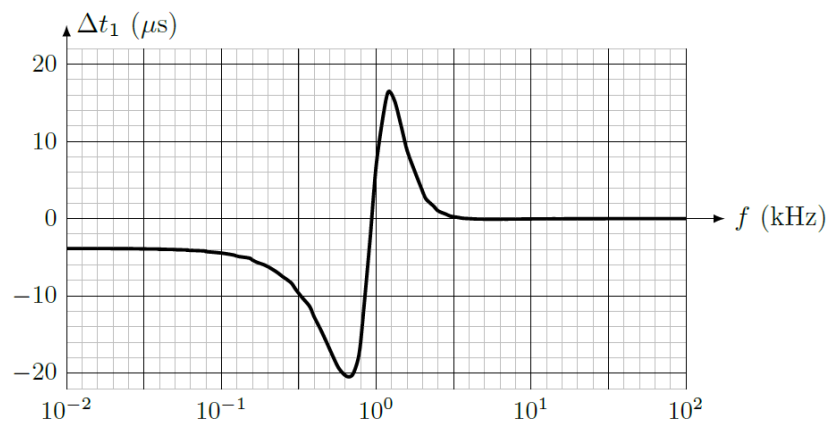


Figure 13 – Tracé de Δt_1 en fonction de la fréquence.

- 10- Estimer une valeur maximale pour Δt_2 et conclure.